

技術士 建設部門 | トンネル R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (トンネル) のII-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 山岳トンネルの施工は設計図書に基づき、地山条件に的確に対応するとともに、工事の安全と円滑な進捗及び周辺環境に与える影響に留意して行わなければならない。高圧で多量の湧水が予想される未固結地山において、突発的な出水を避け、施工の安全性及びトンネルの機能性を確保するとともに、トンネル周辺環境を考慮して実施する対策に関し、以下の問いに答えよ。なお、トンネルが計画されている地域では、水田を利用した農作物の栽培が行われており、トンネル直上には複数の果樹園が分布している。

1. 山岳工法 (排水型) によりトンネルを施工するに当たり、検討すべき事項を複数挙げ、それぞれの事項に対する調査方法及び対策方法を説明せよ。
2. 調査、設計から施工段階において、トンネル構築に当たり有効な対策を進めるための業務手順を列举して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. あなたが担当業務の責任者の立場でこれらの業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 都市部におけるトンネル築造に際して、近接する構造物に機能上若しくは構造上の支障を与えないよう構造物への影響を極力少なくするよう努めなければならない。そのためにはトンネル築造に伴う地盤変状を極力小さくするための取組を調査・計画から施工までの各段階において行うことが重要である。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、この業務の担当技術者として下記の内容について記述せよ。

1. トンネル築造に伴う地盤変状の要因として検討すべき事項を3つ以上挙げ、その内容を説明せよ。
2. 前問 (1) に記述した検討すべき事項から1つ挙げ、調査・計画から施工までの各段階において地盤変状を抑制するための業務手順を列举し、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

3. 業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（いずれも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 検討すべき事項・調査方法・対策方法

高圧多量の湧水が予想される未固結地山での排水型山岳トンネル施工において、以下の事項を検討する。

第一に、地下水に関する事項である。ボーリング調査・透水試験・地下水位観測井の設置により、地下水位分布・透水係数を把握し湧水量を予測する。水質分析で腐食性成分の有無を確認する。対策として水抜きボーリング（先進導坑含む）を実施し、坑内湧水量を施工可能レベルに低減する。

第二に、地盤強度に関する事項である。標準貫入試験・三軸圧縮試験で未固結地山の強度・変形係数を把握し、支保パターンを決定する。湧水による強度低下リスクが高い区間には先受工（フォアパイリング・AGF工法等）を設計に組み込む。

第三に、周辺農業用水への影響に関する事項である。水田・果樹園の灌漑に利用している地下水位や湧水量をデータで把握し、施工前の実態と施工後と比較できる観測体制を整備する。地下水位が既設の許容変動幅を超えた場合の補填措置（代替水源の確保・ポンプ給水）を事前に計画する。

2. 業務手順と留意点・工夫点

【調査段階】地質調査と地下水調査を並行実施し、農業用水の実態調査と農業者へのヒアリングも組み込む。湧水予測モデルを構築し、農業用水への影響シナリオを複数作成する。留意点は、果樹園の生育時期と調査スケジュールの整合を図ることである。

【設計段階】湧水予測に基づき、水抜きボーリングの仕様・先進導坑の要否・インバートコンクリートの打設範囲を決定する。計測管理計画では、坑内湧水量・地下水位・地表面沈下を管理指標とし、注意・警戒・限界の3段階管理基準を設計図書に明記する。周辺農業用水の代替水源確保も契約事項に位置付ける。

【施工段階】掘進ごとに湧水量と地下水位をリアルタイム計測し、管理基準超過時には水抜きボーリングの追加・掘進速度調整・グラウト注入で対応する。計測データを発注者・施工者・設計者で日次共有し、設計変更の判断を迅速に行う。農業用水への影響が確認された場合はポンプ給水等の補填を即時起動する。

3. 内外の関係者との調整方策

内部では発注者・施工者・設計者・地質技術者による週次協議会を設け、計測データに基づく設計変更の意思決定を迅速化する。

外部では農業関係者（農業委員会・水田・果樹園所有者）と工事開始前に個別協議を行い、影響範囲・補填方針・連絡ルールを文書化する。地下水位データは月次で農業者に開示し透明性を確保する。地域農業の社会的・生態系的価値を持続させる観点から、影響の早期発見と補填を発注者の責務として明示する。行政機関（農業振興課・環境部局）とは事前協議で条件整理を行い、施工中の許認可手続きを円滑に進める。

II-2-2（シールド工法を選択・約1,060字）

1. 地盤変状の要因として検討すべき事項

シールド工法による都市部トンネル築造において、近接構造物への地盤変状を引き起こす主要要因として以下の3点を挙げる。

第一に、シールド掘進に伴う地盤損失である。テール通過後にセグメント外面と地山の間に生じる空隙（テールボイド）や切羽崩落・過掘りにより、地盤が弛緩して沈下が生じる。土圧・泥水圧の管理が不十分な場合は沈下量が急増するリスクがある。

第二に、裏込め注入の不足・遅延による空隙発生である。テールボイドへの充填が遅れると周辺地盤が緩み、地表面沈下が進行する。

第三に、地下水位低下に伴う圧密沈下である。掘進時の過剰排水や止水不良で地下水位が低下すると、軟弱粘性土層で長期的な圧密沈下が発生し、隣接構造物の不同沈下を誘発する。

2. 裏込め注入不足に対する業務手順と留意点・工夫点

裏込め注入の不足・遅延を対象要因とし、業務手順を以下に述べる。

【調査段階】ボーリング・土質試験で軟弱層の分布・圧縮指数を把握する。近接構造物の外観変状・基礎形式・基礎深度を現地確認し、許容変位量を設定する。構造物台帳のみに頼らず既存ひび割れを写真記録することが重要である。

【設計・施工計画段階】裏込め注入材の配合・注入圧・注入量を設計し、テール通過直後の即時注入を計画する。セグメント1リングごとの注入量管理基準を設計図書に明記する。注入圧の上限値も設定し、地盤隆起を防ぐ。計測管理計画では地表面・構造物沈下の管理基準値を注意・警戒・限界の3段階で設定し、超過時のフィードバック手順を明確化する。

【施工段階】掘進中は注入量・注入圧をリアルタイム記録し、設計値との乖離を即時確認する。注意レベル超過で注入配合を見直し、警戒レベルでは掘進を一時停止して増し注入を実施する。計測データは発注者・施工者・構造物管理者間でリアルタイム共有し、データに基づく透明な意思決定を行う。施工管理記録は日報として発注者に共有し、工事監督員が確認・承認する。

3. 内外の関係者との調整方策

内部では発注者・受注者・設計者による週次工程会議を設け、計測データに基づく設計変更を迅速に決定する。緊急時は工事監督員が即座に指示できるホットラインを確立する。

外部では工事着手前に近接構造物管理者（鉄道・上下水道・ガス等）と協議協定を締結し、計測結果の定期報告と異常時の即時通報ルールを明確にする。地域社会の安全と経済活動の継続という社会経済環境の三側面を確保するため、管理基準超過時の対応フローを関係者全員で事前確認する。地域住民には工事説明会を開催し、施工中の騒音・振動対策と通行安全への配慮を丁寧に説明して信頼を確保する。